

GUÍA TÉCNICA: SISTEMA BINARIO Y DIRECCIONAMIENTO EN REDES DE DATOS

EJE TEMÁTICO 2: Protocolos y Direccionamiento IP

Temas de la sesión:

- Fundamentos del sistema numérico binario.
 - Mecánica de conversión entre bases decimal y binaria.
 - Estructura de la dirección IPv4.
 - Relación entre el sistema binario y la conectividad de red.
-

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE LAS COMPUTADORAS

Para comprender cómo viaja la información por un cable de red o a través del aire mediante Wi-Fi, se necesita entender que las computadoras no interpretan letras, colores o sonidos de la misma forma que los seres humanos. En el nivel más básico, el hardware de red solo entiende dos estados físicos: presencia de energía o ausencia de energía; voltaje alto o voltaje bajo.

Esta naturaleza dual es lo que da origen al **Sistema Binario**. Mientras que el sistema que se utiliza habitualmente (decimal) tiene diez dígitos (del 0 al 9), el binario solo cuenta con dos: **0** y **1**. Cada uno de estos dígitos se denomina **bit**, que es la contracción de *Binary Digit*.

Se puede imaginar un bit como un interruptor de luz. Solo tiene dos posiciones posibles. Si se tiene un solo interruptor, solo se pueden representar dos estados (encendido o apagado). Pero, si se combinan varios interruptores, la cantidad de combinaciones posibles crece exponencialmente, permitiendo representar números complejos, direcciones de internet y archivos de gran tamaño.

EL "PORQUÉ" DEL SISTEMA BINARIO EN LAS REDES

Se utiliza el sistema binario en las redes de datos porque es extremadamente robusto frente a las interferencias. En un cable de cobre extenso, el voltaje puede caer debido a la resistencia del material. Si se intentaran usar diez niveles de voltaje diferentes para representar los números del 0 al 9, una pequeña caída de tensión podría hacer que la computadora confunda un "7" con un "6".

Al usar solo dos estados (encendido/apagado), el margen de error es mucho mayor. La computadora solo necesita distinguir si hay "algo" de energía o "nada" de energía. Esta simplicidad es la que permite que las redes actuales sean tan veloces y confiables.

MECÁNICA DE LOS SISTEMAS POSICIONALES

Tanto el sistema decimal como el binario son **sistemas posicionales**. Esto significa que el valor de un número no solo depende del dígito en sí, sino de la posición que ocupa.

En el sistema decimal, cuando se escribe el número 111, el primer "1" de la derecha vale uno, el del medio vale diez y el de la izquierda vale cien. Esto es porque cada posición hacia la izquierda multiplica su valor por la base (10).

- $10 \text{ al exponente } 0 = 1$

- 10 al exponente 1 = 10
- 10 al exponente 2 = 100

En el sistema binario ocurre exactamente lo mismo, pero la base es 2. Cada posición hacia la izquierda duplica el valor de la anterior:

- 2 al exponente 0 = **1**
- 2 al exponente 1 = **2**
- 2 al exponente 2 = **4**
- 2 al exponente 3 = **8**
- 2 al exponente 4 = **16**
- 2 al exponente 5 = **32**
- 2 al exponente 6 = **64**
- 2 al exponente 7 = **128**

LA ESTRUCTURA DE UN OCTETO Y EL BYTE

En el ámbito de las redes y la informática profesional, los bits se agrupan de a ocho. Un grupo de 8 bits se conoce como **Octeto** o **Byte**.

¿Por qué es importante el número 8? Porque con 8 bits (ocho posiciones de 0 o 1) se pueden lograr 256 combinaciones diferentes (desde el 0 hasta el 255). Este es el rango exacto que se observa en cada uno de los cuatro números que componen una dirección IP (por ejemplo: 192.168.1.1). Ningún número en una dirección IP estándar puede ser mayor a 255, porque ese es el límite físico de un octeto binario.

PROCESO DE CONVERSIÓN: DE BINARIO A DECIMAL

Para convertir un número binario a decimal, se debe realizar una suma de las potencias de 2 donde haya un "1" presente. Se recomienda utilizar una tabla de referencia de 8 posiciones para facilitar el cálculo.

Tabla de valores de posición:

128	64	32	16	8	4	2	1
-----	----	----	----	---	---	---	---

Ejemplo práctico: Convertir el binario **10101000** a decimal.

1. Se ubica el número en la tabla:

- Bajo el 128 hay un **1**.
- Bajo el 64 hay un **0**.
- Bajo el 32 hay un **1**.
- Bajo el 16 hay un **0**.
- Bajo el 8 hay un **1**.
- B bajo el 4 hay un **0**.
- B bajo el 2 hay un **0**.
- Bajo el 1 hay un **0**.

2. Se suman solo los valores donde hay un 1:

- $128 + 32 + 8 = \mathbf{168}$.

Por lo tanto, el binario 10101000 equivale al número 168 en nuestro sistema decimal. Este proceso es el que realiza la placa de red cada vez que recibe pulsos eléctricos para interpretar a qué dirección IP se están enviando los datos.

PROCESO DE CONVERSIÓN: DE DECIMAL A BINARIO

Existen varios métodos, pero el más intuitivo para el trabajo técnico es el **Método de Restas Sucesivas** utilizando la misma tabla de potencias de 2.

Ejemplo práctico: Convertir el número **192** a binario.

1. Se toma el número 192 y se pregunta: ¿Es 192 mayor o igual a 128 (la primera posición de la tabla)?
 - **Sí.** Entonces se coloca un **1** en la posición del 128 y se resta: $192 - 128 = 64$.
2. Con el resto (64), se pregunta: ¿Es 64 mayor o igual a 64?
 - **Sí.** Se coloca un **1** en la posición del 64 y se resta: $64 - 64 = 0$.
3. Como el resultado es 0, todas las posiciones restantes de la tabla (32, 16, 8, 4, 2, 1) se completan con **0**.

Resultado: 192 en decimal es **11000000** en binario.

Este número es sumamente común en redes, ya que la mayoría de las redes locales hogareñas comienzan con el número 192. Ahora se puede entender que, internamente, los equipos están viendo dos bits "encendidos" y seis "apagados".

DIRECCIONAMIENTO IPV4 Y SU NATURALEZA BINARIA

Una dirección IPv4 es en realidad un número de **32 bits**. Para que sea legible por los humanos, se divide en cuatro octetos separados por puntos.

Si se tiene la dirección **192.168.1.10**, la computadora la procesa de la siguiente manera:

- 192 -> 11000000
- 168 -> 10101000
- 1 -> 00000001
- 10 -> 00001010

La dirección completa para el sistema operativo es: **110000001010100000000000100001010**.

¿Cómo identifica la computadora qué parte es la red y qué parte es el host (dispositivo)? Aquí es donde entra en juego la **Máscara de Red**. La máscara también es un número de 32 bits, generalmente compuesto por una serie de "1" seguidos por una serie de "0". Los "1" indican la parte de la dirección que pertenece a la "calle" (la red) y los "0" indican el "número de casa" (el host).

IMPORTANCIA DE LA PRECISIÓN EN EL SISTEMA BINARIO

En el mantenimiento de redes, un solo bit erróneo cambia completamente el destino de la información. Si al configurar un servidor se introduce un número decimal equivocado que altera el binario en una sola posición, el dispositivo podría quedar en una subred diferente e incomunicado.

Por ejemplo, si se confunde el número 192 (**11000000**) con el 128 (**10000000**), se ha "apagado" un bit esencial para la identificación de la red. Esta es la razón por la cual se insiste en la práctica constante de conversiones manuales: permite al técnico diagnosticar problemas de conectividad que no son evidentes a simple vista en el formato decimal, pero que son claros cuando se analiza la estructura de los octetos.

EL ROL DEL BIT EN LA SEGURIDAD Y EL RENDIMIENTO

Entender el sistema binario también permite comprender cómo se protegen los datos. El cifrado de la información consiste, en esencia, en aplicar operaciones matemáticas complejas sobre estas cadenas de 0 y 1 para que, si alguien intercepta el cable, solo vea una secuencia de bits sin sentido.

Asimismo, la velocidad de una red se mide en **bits por segundo (bps)**. Cuando se dice que una red es de 100 Mbps, significa que están viajando 100 millones de estos pequeños estados de "encendido/apagado" cada segundo por el cable. La capacidad de los equipos para procesar estas ráfagas binarias define la eficiencia de toda la infraestructura informática de una organización.